

Tập hợp và các phép toán tập hợp

Hợp, giao, hiệu, phần bù, tập con, tập lũy thừa, tích Descartes.

Mục tiêu bài học

- Biểu diễn tập hợp và xác định quan hệ tập con
- Thực hiện các phép hợp, giao, hiệu, phần bù và tích Descartes
- Tính số phần tử của tập lũy thừa

1. Tập hợp và tập con

Tập hợp là một bộ sưu tập các phần tử phân biệt, không quan tâm thứ tự. Ký hiệu $x \in A$ nghĩa là x thuộc A . Có thể liệt kê $A = \{1, 2, 3\}$ hoặc nêu tính chất $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 4\}$. Tập rỗng ký hiệu $\emptyset$.

A là tập con của B ($A \subseteq B$) khi mọi phần tử của A đều thuộc B . Tập rỗng là tập con của mọi tập, và mọi tập là tập con của chính nó.

2. Các phép toán tập hợp

Với $A = \{1, 2, 3\}$ và $B = \{2, 3, 4\}$:

- Hợp $A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$: phần tử thuộc A hoặc B .
- Giao $A \cap B = \{2, 3\}$: phần tử thuộc cả A và B .
- Hiệu $A \setminus B = \{1\}$: phần tử thuộc A nhưng không thuộc B .
- Phần bù của A trong tập vũ trụ U : các phần tử của U không thuộc A .

Luật De Morgan cho tập hợp tương tự logic: phần bù của $(A \cup B)$ bằng giao các phần bù, phần bù của $(A \cap B)$ bằng hợp các phần bù.

3. Tập lũy thừa và tích Descartes

Tập lũy thừa $P(A)$ là tập tất cả các tập con của A . Nếu A có n phần tử thì $P(A)$ có 2^n phần tử, vì mỗi phần tử có 2 lựa chọn: có mặt hoặc không có mặt trong tập con. Ví dụ $A = \{a, b\}$ thì $P(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$.

Tích Descartes $A \times B$ là tập các cặp có thứ tự (a, b) với $a \in A, b \in B$; số phần tử $|A \times B| = |A| \cdot |B|$. Trong cơ sở dữ liệu, phép CROSS JOIN hai bảng chính là tích Descartes.

Tóm tắt

- $A \subseteq B$ khi mọi phần tử của A đều thuộc B ; $\emptyset$ là tập con của mọi tập.
- $\cup$ là "hoặc", $\cap$ là "và", $A \setminus B$ là "thuộc A nhưng không thuộc B ".
- $|P(A)| = 2^n$; $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.

Bài tập vận dụng

1. Cho $U = \{1, \dots, 10\}$, A = các số chẵn, B = các số chia hết cho 3. Tìm $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$.
2. Liệt kê mọi tập con của $\{1, 2, 3\}$ và kiểm tra số lượng bằng 2^3 .